

I. Multiplication de fractions

Propriété : Pour multiplier deux fractions :

- On multiplie les **numérateurs entre eux** ;
- On multiplie les **dénominateurs entre eux**.

Si a, b, c et d désignent des nombres relatifs, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$, alors :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \dots$$

En particulier, si $b = 1$: $a \times \frac{c}{d} = \dots$ 

Exemples : $A = \frac{2}{5} \times \frac{4}{11}$ $B = -3 \times \frac{4}{7}$ $C = \frac{5}{6} \times \frac{9}{10}$

$$A =$$

$$B =$$

$$C =$$

$$A =$$

$$B =$$

$$C =$$

$$C =$$

- Alice a mangé les $\frac{2}{3}$ des $\frac{3}{4}$ d'une tarte aux pommes.

Quelle fraction de la tarte a-t-elle mangée ?

Je calcule :

Donc :

Remarque : Pour faciliter les calculs, il est parfois astucieux de **décomposer** les facteurs au numérateur et au dénominateur pour **simplifier avant d'effectuer les multiplications**.

Exemples : $\frac{32}{75} \times \frac{55}{24} =$

Ou : $\frac{32}{75} \times \frac{55}{24} =$

II. Inverse d'un nombre

Définition : L'inverse d'un nombre relatif **non nul** a est le nombre b tel que : $a \times b = 1$.

Cas particuliers :

-
- L'inverse de 1 est

Exemples :

- $2 \times \dots = 1$, donc 2 est l'inverse de
et est l'inverse de 2 .

- $-0,1 \times \dots = 1$,
donc $-0,1$ et sont inverses l'un de l'autre.



Propriété : a et b désignent des nombres relatifs **non nuls**.

- L'inverse du nombre a est le nombre
- L'inverse du nombre $\frac{a}{b}$ est le nombre

Justifications :

$$a \times \dots$$

$$\frac{a}{b} \times \dots$$

Exemples : L'inverse de -2 est

L'inverse de $\frac{2}{3}$ est

III. Division de fractions

Propriété : Diviser par un nombre relatif non nul revient à **multiplier par son inverse**.

Si a , b , c et d désignent des nombres relatifs, avec $b \neq 0$, $c \neq 0$ et $d \neq 0$:

$$a \div b = \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} =$$

Exemples : $D = 6 \div \frac{1}{2}$ $E = -\frac{7}{3} \div (-2)$ $F = \frac{2}{3} \div (-\frac{5}{7})$

$$D =$$

$$E =$$

$$F =$$

$$D =$$

$$E =$$

$$F =$$

$$D =$$

$$E =$$

$$F =$$

